

CompuParts / HardGamer Store

Autores: Yorgen Ramirez, Juan Jose Carvajal, Santiago Dorado



Presentado a: Valentina Oviedo Sánchez

**Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas y Computación
Actividad de Reto de Diseño
Armenia - 2026**



Reto de diseño — CompuParts / HardGamer Store

1. ¿Quién compra y por qué?

En nuestro nicho el que compra es básicamente el gamer o la persona que quiere armar o mejorar su PC. No es un comprador genérico de "quiero cualquier pieza", sino alguien que:

- Quiere armar su PC desde cero (gaming, edición, lo que sea) y necesita estar seguro de que las piezas que elige sí funcionan juntas antes de pagar.
- Solo quiere cambiar una pieza puntual, por ejemplo la GPU, para subir de rendimiento en los juegos que juega.
- Está pendiente de que salga una pieza nueva al mercado (por ejemplo una GPU recién anunciada) y quiere asegurarla antes de que se agote.

O sea, la razón de compra no es solo "necesito esta pieza", sino "necesito que esta pieza funcione con las demás que ya tengo o que voy a comprar" — por eso el Chequeo de Compatibilidad es lo que nos diferencia de un e-commerce normal.

2. ¿Qué hace único a nuestros vendedores?

Pensamos el marketplace con dos tipos de vendedores, para que no todos vendan exactamente lo mismo:

- Vendedores autorizados / distribuidores oficiales: venden Componentes nuevos, con garantía del fabricante vigente. Solo ellos pueden publicar en Preventa y solo a ellos se les puede iniciar un RMA.
- Vendedores particulares (segunda mano): venden Componentes usados, sin garantía, entonces no aplica RMA sobre lo que venden.

Cada vendedor se puede especializar en una categoría (uno solo vende GPUs, otro solo cases y fuentes) o vender de varias categorías a la vez. Lo que sí les toca obligatorio es registrar el número de serie y la garantía cuando publican, porque de ahí depende si esa pieza puede tener RMA o no.

3. Nuestro lenguaje ubicuo

Esto ya lo teníamos armado en el glosario, cumplimos el mínimo de 5 términos y no repetimos Producto/Comprador/Vendedor/Compra:

Término	Definición breve
Componente	Pieza individual de hardware (GPU, CPU, RAM, PSU, etc.) que se vende sola o dentro de un Build.
Build (Armado)	Conjunto de Componentes elegidos por el comprador para ensamblar una PC; debe pasar el Chequeo de Compatibilidad.

Chequeo de Compatibilidad	Regla que valida que los Componentes de un Build funcionen entre sí (socket, wattaje, tipo de RAM).
RMA	Proceso para reemplazo/reparación/reembolso de un Componente con falla de fábrica dentro de garantía.
Preventa	Modalidad en la que se reserva un Componente que aún no está físicamente en stock.

4. Nuestras reglas innegociables

#	Regla	Origen
1	El wattaje de la PSU de un Build debe ser mayor o igual a la suma del consumo del resto de los componentes.	Escenario (clase)
2	Un Componente solo puede pasar a estado PREVENTA si tiene una fechaEstimadaLlegada definida (no nula).	Escenario (clase)
3	Una SolicitudRMA solo puede crearse si la fecha actual es anterior a fechaCompra + duracionGarantia del Componente.	Escenario (clase)
4	Un Build no puede quedar como LISTO_PARA_COMPRA si le quedan incompatibilidades sin resolver.	General
5	Un Componente marcado como "usado sin garantía" no puede tener RMA, aunque el comprador insista.	General
6	Un vendedor no puede eliminar un Componente que forma parte de un Build activo de algún comprador; solo puede marcarlo como agotado.	Propia del nicho
7	El mismo número de serie no puede estar asociado a más de una compra activa al tiempo (evita RMA duplicados).	Propia del nicho
8	Un vendedor particular (segunda mano) no puede publicar en modalidad Preventa; eso es solo para autorizados con piezas nuevas.	Propia del nicho